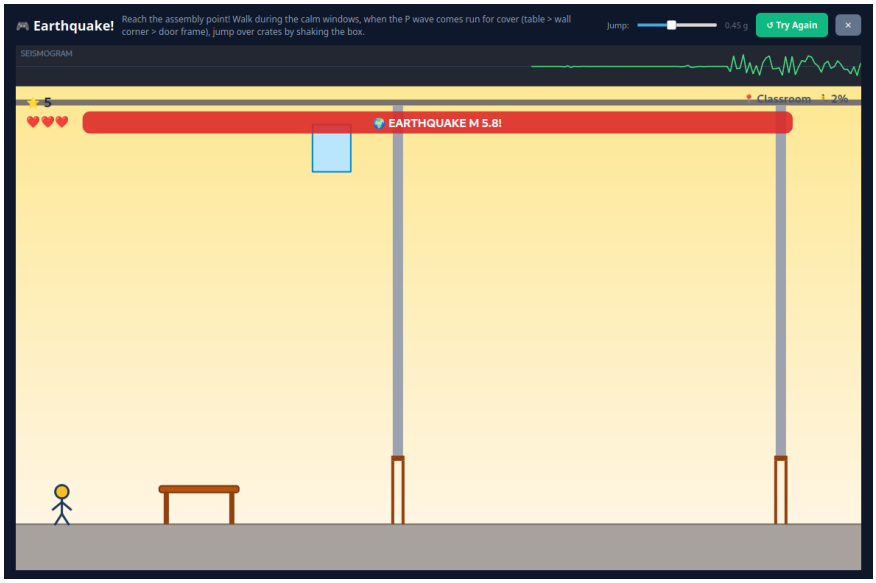
Cutremur!

Evacuarea școlii între replici — și mitul tocului ușii, dărâmat de chiar regulile jocului

Nivel: Explorator și Cercetător — clasele IV–XII (10–19 ani) • **Timp în clasă:** 20 min pentru captarea atenției, sau o oră de 50 min • **Senzori:** MPU-6500 (accelerație)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este	Explorator și Cercetător — clasele IV–XII (10–19 ani). Jocul în sine merge de la clasa a IV-a. **Conținutul** se leagă de cutremure, materie de geografie la **clasa a V-a** și la **clasa a IX-a**, iar la liceu partea de unde seismice și de avertizare timpurie devine cantitativă. **Este singura activitate din colecție al cărei rezultat este o deprindere de siguranță**, nu o măsurătoare.
Cunoștințe presupuse	Nimic obligatoriu. Ajută dacă elevii au făcut deja *Seismologie* sau *Seismograful*, fiindcă recunosc seismograma din partea de sus a ecranului.
Timp în clasă	Scurtă: 20 min, o rundă și discuția despre adăposturi. Completă: o oră de 50 min, care se termină cu **harta reală a școlii voastre** — unde v-ați adăposti în fiecare sală în care intrați.
Pregătirea profesorului	10 min, și **două dintre ele nu sunt despre joc**: aflați care este **planul real de evacuare al școlii** și unde este **punctul de adunare**, ca să puteți încheia lecția cu informația corectă. Jucați apoi o rundă, ca să știți cât de repede vin replicile.
Timp de stabilizare a senzorului	**Niciunul.** Accelerometrul răspunde imediat.
Senzori și cutii	MPU-6500. O cutie ajunge, cu ecranul proiectat și rândul la joc. Cutia se **înclină** stânga-dreapta pentru mers și se **scutură scurt pe verticală** pentru săritură.
Trei rute	

Scurtă	20 min: predicția despre adăposturi, o rundă proiectată, două-trei runde ale elevilor și discuția de încheiere despre tocul ușii.
Completă	Ora de 50 min: ruta scurtă, plus **harta școlii voastre** — sala de clasă, holul, laboratorul — și compararea ei cu planul oficial de evacuare.
Proiect	Extindere: de ce unda P ajunge înaintea undei S, și cum se transformă această diferență în cele câteva secunde de avertizare.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

1. Unde se încadrează în programă

- **Geografie** — la **clasa a V-a**, cutremurele: unde se produc, de ce, și **ce se face**; la **clasa a IX-a**, seismicitatea și riscul seismic. Partea cu „ce se face” lipsește de obicei din lecție, iar aici este toată activitatea.
- **Fizică** — la liceu, propagarea undelor și diferența dintre undele longitudinale și cele transversale: unda P este mai rapidă, ajunge prima, iar diferența de timp până la unda S *este* avertizarea.
- **Biologie și educație pentru sănătate** — comportamentul în situații de urgență, și de ce o deprindere exersată funcționează atunci când gândirea se blochează.
- **Consiliere și dezvoltare personală** — pregătirea pentru situații de urgență, planul familiei, punctul de întâlnire.
- **Transdisciplinar — demontarea unui mit prin reguli, nu prin contrazicere**. Nimeni nu le spune elevilor că tocul ușii este greșit; jocul le dă pentru el cel mai mic punctaj și cel mai îngust adăpost, iar ei descoperă singuri.

Competența centrală este **o decizie corectă luată repede**. La finalul activității, un elev trebuie să poată arăta cu degetul, în sala în care se află, locul în care s-ar adăposti — și să poată spune de ce nu este ușa.

2. Planul de timp

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Captarea atenției	**20 min**	Predicția despre cele trei adăposturi (3), o rundă proiectată în care jucați dumneavoastră (4), rundele elevilor (8), discuția de încheiere despre tocul ușii (5).
Completă	**50 min**	Ruta scurtă (20), **harta sălii de clasă reale** (10), holul și laboratorul (5), planul oficial de evacuare al școlii și punctul de adunare (10), concluzia (5).

Ce spune jocul și ce spun ghidurile: citiți aceasta înainte de lecție

Jocul *permite* să traversezi școala între replici, iar asta este o mecanică de joc, nu un sfat. **Textul de deasupra ecranului spunea până de curând chiar „aleargă la adăpost” — acum spune să te adăpostești pe loc și să rămâi jos**, ceea ce este sfatul corect; dar mecanica rămâne mecanică, iar diferența trebuie spusă în clasă, nu ocolită — copiii rețin ce au exersat.

Ce este corect și în joc, și în realitate: *în timpul zguduirii nu te muți.* Jocul modelează asta bine — personajul abia se mișcă în timpul cutremurului — iar motivul real este același: cele mai multe răniri se produc încercând să te deplasezi.

Regula reală, în trei cuvinte: lasă-te jos, adăpostește-te, ține-te — sub o masă solidă, cu o mână de piciorul mesei, și rămâi acolo până se oprește. Dacă nu ai masă: jos, lângă un perete interior, cu capul protejat de brațe.
Deplasarea se face numai în două momente: în cele câteva secunde de avertizare, *și numai unul-doi pași*, până la un adăpost aflat lângă tine; și **după ce zguduirea s-a oprit**, spre ieșire și spre punctul de adunare. **Traversarea școlii în căutarea unui adăpost mai bun este un element de joc, nu un sfat.**
Spuneți asta explicit la discuția de încheiere, cu aceste cuvinte: *în joc alergi ca să fie palpitant; în realitate te adăpostești unde ești.*

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu MPU-6500	1	Se înclină pentru mers și se scutură scurt pe verticală pentru săritură.
Laptop cu aplicația	1	**WiFi este de preferat**: jocul cere mișcări ample și repetate.
Planul de evacuare al școlii	1	**Materialul cel mai important din listă.** Cereți-l de la conducerea școlii sau de la responsabilul cu situațiile de urgență înainte de oră.
Fișa elevului, tipărită	1 per elev	Harta sălii reale este pe pagina a doua.
Creioane colorate	câteva	Pentru harta sălii: adăposturile cu verde, pericolele cu roșu.
Șnur de gât sau curelușă	1	Săritura se face scuturând cutia; o curelușă previne căderea.

Pregătirea. Zece minute, din care două sunt de fapt cele importante: **aflați planul de evacuare al școlii și punctul de adunare**. O lecție despre cutremur care se termină fără informația reală a școlii este o lecție pe jumătate. Jucați apoi o rundă, ca să știți cât de repede vin replicile și cât de puțin te poți mișca în timpul lor.

4. Fundal științific pentru profesor

Unda P, unda S, și de unde vin secundele de avertizare

Un cutremur trimite mai multe tipuri de unde, iar două contează aici. **Unda P** este longitudinală — comprimă și destinde roca în direcția în care se propagă — și este **cea mai rapidă**, în jur de 6 km/s în scoarță. **Unda S** este transversală, mișcă roca perpendicular pe direcția de propagare, merge cu circa 3,5 km/s și **face aproape toată paguba**.
Fiindcă una este mai rapidă decât cealaltă, ele se *despart* pe drum: cu cât ești mai departe de sursă, cu atât mai mare este intervalul dintre ele. Iar acel interval este exact **fereastra de avertizare**: dacă un instrument de lângă epicentru simte unda P și trimite un semnal electric — care merge mult mai repede decât orice undă seismică —, orașul aflat departe poate fi anunțat *înainte* să sosească unda S.
În România acest lucru nu este teorie. Cutremurele mari din Vrancea se produc la **adâncime intermediară, între circa** 60 **și** 200 **km**, la circa 150 km nord-est de București — cel din 4 martie 1977 a avut M_w 7,4 —, iar un sistem de avertizare timpurie operat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului folosește

tocmai această diferență. Fereastra pentru București este de **circa 25 de secunde**. Nu este destul cât să evacuezi o școală — **este exact destul cât să te adăpostești**, ceea ce este și mesajul activității.
În joc, avertizarea durează 3 secunde la primul cutremur și 2,5 la replici, cu magnitudinea estimată afișată pe banner. Este o comprimare a realității, dar cu structura corectă: *întâi un anunț, apoi zguduirea.*

4.1 De ce tocul ușii este un mit — și ce spun ghidurile

„Stai în tocul ușii" este sfatul pe care îl știu majoritatea părinților din România, și a fost cândva rezonabil: în casele vechi de chirpici sau de zidărie nearmată, tocul ușii chiar era partea care rămânea uneori în picioare.

Într-o clădire modernă nu mai este așa. Ușa nu este mai rezistentă decât peretele din jur, nu te apără de nimic care cade din tavan, te expune la ușa care se trântește, și — lucrul cel mai important — te lasă **în picioare, într-un spațiu îngust, în timpul unei zguduiri care te dezechilibrează**. Ghidurile actuale, românești și internaționale deopotrivă, recomandă în schimb **lasă-te jos, adăpostește-te, ține-te**: sub o masă solidă, ținând-o cu o mână, până se oprește.

Jocul spune același lucru fără să predice, și de aceea funcționează: masa acoperă un cerc larg și dă punctaj dublu; colțul lângă un perete interior acoperă mai puțin și dă un punctaj și jumătate; tocul ușii acoperă un cerc *îngust* și dă cel mai mic bonus, iar pe ecran scrie chiar *slab*. Un elev care alege ușa vede diferența la prima ploaie de moloz.

Nu anunțați concluzia la început. Lăsați-i să încerce toate trei, apoi întrebați care a mers cel mai bine — și abia atunci spuneți-le că exact această alegere o vor face acasă, dacă vine un cutremur, și că bunicii lor probabil îi vor trimite spre ușă.

Ce face jocul altfel decât realitatea — și ce s-a corectat

Replicile rămân sub cutremurul principal. Jocul urcă în dificultate, dar spre un plafon aflat *sub* magnitudinea 5,8 a șocului principal — ca în realitate, unde cea mai mare replică este în medie cu vreo unitate de magnitudine sub el. **Până de curând replicile creșteau până la 7**, deci peste cutremurul principal; dacă cineva din școală ține minte asta de la o lecție veche, merită spus că s-a schimbat. Formularea pentru clasă rămâne aceeași: *după cutremurul mare urmează unele mai mici — neplăcute, uneori periculoase, dar mai mici.*
Punctajul măsoară acum evacuarea. Cea mai mare parte a scorului este *drumul parcurs* spre punctul de adunare, iar adăpostirea bună în timpul unei zguduiri adaugă la el, până la un plafon. **Statul pe loc nu mai aduce nimic.** Înainte, scorul creștea cu fiecare secundă petrecută în joc, deci un elev care se ascundea sub masă și nu se mai mișca îl bătea pe unul care traversa școala — exact pe dos față de lecție. **Judecați reușita tot după ajungerea la punctul de adunare**: este acum și ce spune scorul, dar propoziția rămâne mai clară decât un număr.
Seismograma înregistrează și mâna copilului. Linia de sus arată zguduirea simulată *plus* scuturarea reală a cutiei. Dacă un elev agită cutia, linia sare fără să fie cutremur — iar acesta este un adevăr despre seismografele reale, nu un defect: ele înregistrează tot, inclusiv pașii de pe coridor. Este și puntea firească spre activitatea *Seismologie*.

5. Desfășurarea lecției

1. **Predicția (3 min).** Înainte de a juca, întrebarea care ține toată lecția: *într-un cutremur, unde te-ai adăposti — sub masă, în colțul lângă un perete interior, sau în tocul ușii?* Se votează prin ridicare de mână și se scrie pe fișă. **Nu comentați votul**, nici prin expresia feței.

2. **O rundă proiectată (4 min).** Jucați dumneavoastră. Arătați deliberat ce se întâmplă când rămâi în tocul ușii în timpul unei replici puternice, și cât de puțin te poți mișca în timpul zguduirii.

Notă tehnică — comenzile, cele trei adăposturi și ce se întâmplă pe traseu

Senzorul. MPU-6500, accelerometrul. **Mersul**: se înclină cutia stânga-dreapta; la circa 25° se atinge viteza maximă. **Săritura**: se scutură cutia scurt *pe verticală*. Sensibilitatea săriturii se reglează din cursorul **Săritură** din antet, între 0,20 și 0,80 g — **coborâți-l pentru elevii care nu pot scutura puternic**; este cea mai utilă setare a activității.
Cum se pornește. Din pagina **Activități**, de pe cartonașul **Cutremur!**. Se alege o cutie la deschidere.
Traseul. Cinci încăperi — **Sala de clasă**, **Holul**, **Laboratorul**, **Biblioteca**, **Coridorul** — și apoi curtea, cu punctul de adunare. Antetul arată încăperea curentă și procentul din drum parcurs.
Cele trei adăposturi, și cât valorează. Masa solidă — acoperă cel mai larg cerc și dă **punctaj dublu**; **colțul lângă un perete interior** — cerc mai mic, punctaj ×1,5; **tocul ușii** — **cel mai îngust cerc** și numai ×1,2, iar pe ecran scrie *slab*. Diferența este și de punctaj, și de geometrie: umbrela mesei este de peste două ori mai lată decât cea a ușii, deci molozul care cade lângă tine te lovește la ușă și nu te lovește sub masă.
Două încăperi nu au niciun adăpost: **holul** și **coridorul** final. Când sună avertizarea acolo, singura soluție este întoarcerea la ultima ușă depășită. **Aceasta nu este o scăpare de proiectare, ci întrebarea cea mai bună a lecției**: care sunt încăperile fără acoperire din școala noastră?
Ferestrele varsă cioburi în timpul zguduirilor — se văd ca fragmente albastre. Sunt patru pe traseu, și trebuie ocolite.
Biblioteca înaltă se răstoarnă la primul șoc de magnitudine 5 sau mai mare, **nu se mai ridică**, și blochează o fâșie de podea peste care trebuie sărit. Este exact ce face un dulap nefixat de perete: devine întâi pericol, apoi obstacol pe drumul de ieșire.
Ciclul evenimentelor. Avertizare (unda P, cu magnitudinea estimată și numărătoarea inversă), apoi zguduirea, apoi o fereastră de acalmie de **șase până la unsprezece secunde**. Zguduirea durează cu atât mai mult cu cât magnitudinea este mai mare — circa patru secunde la 5,8.
În timpul zguduirii abia te miști: viteza scade la un sfert din cea normală la cutremurele puternice. Este intenționat și este realist.
Trei vieți, cu o secundă și jumătate de invulnerabilitate după fiecare lovitură — de aceea uneori treci printr-un obiect fără să pierzi nimic. **Jocul spune acum de ce ai pierdut o viață**: în clipa loviturii se ridică lângă personaj o etichetă cu ce te-a lovit — **Ladă!**, **Cioburi!**, **Moloz!** sau **Biblioteca prăbușită!** —, iar ecranul de final arată bilanțul loviturilor, de pildă **Lovit de:** 2 × cioburi care cad, 1 × ladă care se rostogolește (sau **Nicio lovitură. Bravo!**). Pentru proba adăposturilor este prețios: secretarul îl copiază, și se vede dacă o viață s-a pierdut din cauza adăpostului sau din altă cauză.
Butoanele. Încearcă din nou reia jocul de la capăt; × închide fereastra. Nu există export.

3. **Rundele elevilor (8 min).** Pe rând, cu ecranul proiectat. Ceilalți au roluri — vezi caseta de adaptări. Cereți-le celor care privesc să **strige adăpostul** când apare avertizarea; devine repede o repetiție colectivă.

4. **Discuția de încheiere despre tocul ușii (5 min).** Se reia votul de la început și se compară cu ce au aflat.

5. **Harta sălii reale (ruta completă, 10 min).** Fiecare elev desenează pe fișă sala în care se află și marchează: **cu verde** unde s-ar adăposti, **cu roșu** ferestrele, dulapurile nefixate și

obiectele grele de la înălțime. Este singura parte a activității care rămâne folositoare peste zece ani.

6. **Holul și laboratorul (ruta completă, 5 min).** Aceleași două întrebări pentru încăperile fără mese solide.
7. **Planul oficial (ruta completă, 10 min).** Punctul de adunare al școlii, drumul până la el, și cine dă semnalul. **Încheiați lecția cu informația reală**, nu cu scorul.

Discuția de încheiere: scorul nu este obiectivul

Începeți cu votul de la început. *La începutul orei, ____ dintre voi ați ales tocul ușii. Cine s-ar răzgândi acum, și de ce?*
Aceasta este singura activitate din colecție în care schimbarea unei păreri *este* rezultatul. Nu grăbiți momentul.
Cele patru întrebări, în ordine:

- *Ce adăpost a mers cel mai bine, și de ce?* — masa: acoperă mai mult și te ține jos. Lăsați-i să spună ei „acoperă mai mult".
- *De ce este tocul ușii cel mai slab?* — nu te acoperă și te lasă în picioare. **Și de ce îl recomandă totuși mulți adulți?** — fiindcă era un sfat bun pentru casele vechi. *Nu s-au înșelat din prostie; s-a schimbat felul în care construim.*
- *Ce ai făcut în hol, unde nu era niciun adăpost?* — te-ai întors la ultima ușă. **Și unde este holul fără adăpost din școala noastră?**
- *Ce se putea mișca în timpul zguduirii — tu, sau aproape nimic?* — aproape nimic. De aceea te adăpostești unde ești și pleci după ce se oprește.

Corectarea de făcut neapărat — este cea mai importantă frază a lecției: *în joc alergi prin școală pentru că altfel nu ar fi un joc. În realitate, când începe zguduirea, te adăpostești acolo unde ești și te miști abia după ce se oprește.*
Încheierea. Fiecare elev arată cu degetul, din banca lui, locul în care s-ar adăposti. Nu se cere să explice; se cere doar să arate. Un profesor care vede treizeci de degete îndreptate spre mese și niciunul spre ușă a terminat lecția.
Și o notă de ton. Terminați cu ceva de făcut, nu cu frica: *Bucureștiul este un oraș cu risc seismic, de aceea știm ce facem, de aceea avem sistem de avertizare, plan de evacuare și punct de adunare.* Este sfârșitul potrivit.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Contează cu adevărat ce adăpost alegi — sau totul ține de noroc?
Ipoteza. Se scrie **înainte** de a juca: cred că adăpostul cel mai bun este _____. Nu se mai modifică.
Ce schimb. Un singur lucru: adăpostul ales. Trei runde, în fiecare mă adăpostesc de fiecare dată la *același* tip — numai masa, numai colțul, numai ușa.
Ce măsor. Câte vieți mai am după trei cutremure, câte puncte am strâns, și bilanțul loviturilor de pe ecranul de final.
Ce țin la fel. Același traseu, aceeași cutie, și **intrarea în adăpost imediat ce apare avertizarea**, nu în ultima clipă. Dacă într-o rundă ajung târziu, runda nu se pune.
Câte repetări. Trei runde pentru fiecare tip de adăpost, adică nouă în total, dacă aveți timp; altfel se împart tipurile între grupe și se strâng rezultatele la tablă. **Varianta pe grupe este mai bună**: dă mai multe date și mai puțină plictiseală.
Ce face o observație valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este runda în care ai ajuns la adăpost înainte de zguduire și ai rămas acolo. Artefact este: o rundă în care ai fost lovit de o ladă care se rostogolește, fiindcă aceea nu are legătură cu adăpostul — bilanțul de la final arată acum ce te-a lovit, deci se poate verifica; o rundă în care ai stat

sub masă și în acalmie, fiindcă atunci nu testezi nimic; și **orice comparație de punctaje între runde în care ai ajuns mai departe pe traseu**, fiindcă drumul parcurs este cea mai mare parte a scorului. **Comparați vieți rămase** — ele depind numai de adăpost, care este chiar variabila probei.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate observațiile

Ce fac	Ce se întâmplă	Ce înseamnă
Stau sub masă la fiecare șoc	Rar pierd vieți; punctaj dublu	Cea mai largă acoperire, și cea recomandată în realitate.
Stau în colțul lângă perete	Merge, dar mai puțin sigur	Acoperire mai mică; a doua alegere.
Stau în tocul ușii	Sunt lovit des	**Cel mai îngust adăpost** — iar pe ecran scrie chiar „slab”.
Sunt în hol când sună alarma	Nu am unde	Întoarcerea la ultima ușă. Sunt săli fără acoperire.
Încerc să traversez în timpul zguduirii	Abia mă mișc	**Lecția centrală**: nu te muți în timpul cutremurului.
Trec pe lângă o fereastră în timpul unui șoc	Cioburi	Ferestrele sunt zone de pericol, în joc și în realitate.
Primul șoc de magnitudine 5 sau mai mare	Biblioteca se răstoarnă	Mobila neancorată devine pericol, apoi obstacol.
Scutur cutia fără motiv	Seismograma sare	Un seismograf înregistrează tot, inclusiv pe tine.

6.2 De la joc la planul real al școlii, pas cu pas

1. **Sala în care sunteți acum.** Fiecare elev desenează pe fișă planul ei, simplu: ușa, ferestrele, băncile, catedra, dulapurile.
2. **Marcați cu verde** locul în care s-ar adăposti. **Sub bancă este un răspuns corect** — băncile de școală țin.
3. **Marcați cu roșu** ferestrele, dulapurile înalte nefixate, televizorul de pe perete, ghivecele de sus și orice altceva greu aflat deasupra capului.
4. **Numărați locurile roșii.** Aproape întotdeauna sunt mai multe decât se aștepta clasa. **Acesta este momentul care le rămâne.**
5. **Repetați pentru hol**, unde nu sunt mese — ca în joc. Ce se face acolo? Jos, lângă un perete interior, departe de ferestre și de vitrine.
6. **Scoateți planul oficial de evacuare** și găsiți pe el punctul de adunare. Comparați-l cu ce au desenat.
7. **Încheiați cu drumul**: pe unde se iese din sala aceasta, și unde ne oprim. **Aceasta este singura propoziție a lecției pe care trebuie să o știe toți.**

6.3 Întrebări de pus după activitate

1. De ce este masa un adăpost mai bun decât tocul ușii? Dă două motive.
2. Bunicii voștri probabil au învățat că ușa este locul sigur. De ce a fost cândva un sfat rezonabil, și ce s-a schimbat?
3. În timpul zguduirii, personajul abia se mișcă. De ce este acesta un detaliu realist, și ce urmează din el pentru ce faci tu?
4. Sistemul de avertizare dă Bucureștiului circa 25 de secunde. Ce se poate face în acest timp, și ce nu?
5. Arată în sala aceasta locul în care te-ai adăposti și un loc de care te-ai îndepărta.

6.4 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu miză mică:** elevul ordonează cele trei adăposturi de la cel mai bun la cel mai slab și spune un motiv pentru primul.
- **Standard:** elevul desenează harta sălii cu adăposturile și pericolele marcate corect și numește punctul de adunare al școlii.
- **Extindere:** elevul explică de unde vin secundele de avertizare, pornind de la diferența de viteză dintre unda P și unda S, și spune ce se poate face în ele.

Capcane frecvente și concepții greșite

Anunțarea de la început că tocul ușii este greșit. Strică singura descoperire reală a lecției. Votul întâi, adevărul la discuția de încheiere.
Lăsarea jocului să treacă drept exercițiu de evacuare. Nu este. Un joc în care alergi prin școală în timpul unui cutremur predă, dacă nu este corectat, exact reflexul greșit.
Corectarea este obligatorie, nu opțională.
Judecarea după punctaj la proba adăposturilor. Punctajul cuprinde și drumul parcurs, deci două runde în care ai ajuns diferit de departe nu se compară între ele. Pentru compararea adăposturilor contează viețile rămase.
Transformarea în competiție. Este singura activitate din colecție în care miza reală nu este scorul, iar un clasament mută atenția exact acolo unde nu trebuie.
Terminarea orei fără planul real al școlii. Cea mai frecventă scăpare, și cea mai păgubitoare: elevii pleacă știind ce se face într-un joc, dar nu unde se adună școala lor.
Presupunerea că replicile din joc sunt realiste. Ele cresc de la una la alta, ca să fie mai greu, deși rămân sub șocul principal. În realitate replicile slăbesc și se răresc pe măsură ce trece timpul.
Scuturarea cutiei ca să pară cutremur mai mare. Seismograma înregistrează și mâna copilului; este amuzant, dar spuneți de ce se întâmplă.
Cablul USB. Săritura se face scuturând cutia. WiFi.

Siguranța și managementul clasei

Aceasta nu este o simulare de evacuare și nu înlocuiește una. Spuneți-o clasei, și spuneți-o și în cancelarie dacă cineva întreabă. Exercițiul oficial se face după procedura școlii, cu ISU, nu în fața unui ecran.
Subiectul atinge experiențe reale de familie. În România, cutremurul din 1977 (M_w 7,4) este o amintire vie în multe familii, iar unii elevi au trecut ei înșiși prin seisme resimțite. **Anunțați subiectul la începutul orei precedente**, nu în ziua lecției, și **permiteți retragerea fără explicații** — oferiți rolul de secretar sau de cronometror celui care preferă să nu joace.

Terminați cu ce se poate face, nu cu ce se poate întâmpla. Ordinea contează: pericol, apoi plan, apoi punctul de adunare. Nu invers.
Nu cereți nimănui să povestească ce a trăit familia lui. Dacă un elev începe singur, ascultați scurt și readuceți discuția la ce facem noi.
Fiți pregătit pentru întrebarea directă: *o să fie un cutremur mare?* Răspunsul onest și liniștitor este că *nu se poate prezice când*, că *de aceea ne pregătim dinainte*, și că *școala are un plan*. Nu promiteți că nu se va întâmpla.
În sală, în timpul jocului. Săritura se face scuturând cutia, deci lăsați un metru liber în jurul jucătorului și cereți-i să stea așezat, cu masa liberă în față.
Nu exersați fizic adăpostirea sub bănci în timpul acestei ore, decât dacă aveți acordul conducerii și procedura școlii o prevede: treizeci de copii care se aruncă simultan sub bănci se lovesc unii de alții. **Arătatul cu degetul este suficient** și este chiar ce cere activitatea.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Cursorul de săritură, coborât. Prima adaptare de făcut și cea mai eficientă: din antet, **Săritură** se poate coborî până la 0,20 g, iar atunci săritura cere o scuturare foarte ușoară. Nu este vizibil pentru colegi.
Comanda împărțită între doi elevi. Unul înclină cutia pentru mers, celălalt o scutură pentru săritură, ținând-o împreună. Funcționează bine și transformă jocul într-o sarcină de cooperare.
Rolul de strigător de adăpost. Cine nu joacă anunță cu voce tare, la fiecare avertizare, ce adăpost este cel mai apropiat. Este rolul cel mai important din sală, fiindcă transformă privitul în exercițiu.
Trei roluri reale, rotite. Jucătorul; **strigătorul de adăpost**; **secretarul**, care notează câte vieți au rămas la fiecare rundă și cu ce adăpost.
Harta sălii, fără desen. Pentru elevii cu dificultăți grafo-motorii, harta se poate face cu etichete lipite pe un plan tipărit dinainte, sau oral, arătând cu degetul — rezultatul cerut este *decizia*, nu desenul.
Ecranul tremură în timpul zguduirilor. Pentru elevii sensibili la mișcare, așezați-i mai departe sau dați-le rolul de secretar; iar pentru elevii cu anxietate legată de subiect, rolul de secretar este oricum cel potrivit.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Personajul nu se mișcă. Cutia nu trimite date de accelerație: verificați conexiunea și valorile AX, AY, AZ din pagina **Grafice în timp real**.
Personajul nu sare. Cursorul **Săritură** este prea sus. Coborâți-l spre 0,20 g. Scuturarea trebuie să fie *pe verticală*, scurtă și sacadată.
Personajul aleargă singur într-o parte. Cutia nu este ținută dreaptă: îndreptați-o. Mersul răspunde la înclinarea laterală.
Nimeni nu ajunge la punctul de adunare. Amintiți-le strategia: **se merge numai în acalmie**, iar la avertizare se intră imediat în cel mai apropiat adăpost. Cine încearcă să traverseze în timpul zguduirii nu ajunge — ceea ce este exact ideea.
O singură cutie și treizeci de elevi. Ecran proiectat, runde scurte, și strigătorul de adăpost pentru toți ceilalți — de fapt varianta cea mai bună pedagogic, fiindcă întreaga clasă ia decizia la fiecare avertizare.
Cutia nu se conectează. Nu amânați lecția aceasta — este singura din colecție al cărei conținut nu depinde de aparat. Faceți direct partea a doua: harta sălii, adăposturile cu verde, pericolele cu roșu, planul de evacuare al școlii și punctul de adunare. Jocul este intrarea în subiect; **harta este lecția**, și ea se poate face cu un creion.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Inspectoratul General pentru Situații de Urgență** — `https://www.igsu.ro` — căutați materialele despre comportamentul în caz de cutremur și planul de urgență al familiei. **Este sursa de referință pentru partea de siguranță din această lecție.**
- **Fii pregătit** — `https://fiipregatit.ro` — campania oficială de pregătire pentru situații de urgență, cu materiale gata de folosit la clasă.
- **Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului** — `https://www.infp.ro` — cutremurele vrâncene, hărțile de hazard și sistemul de avertizare timpurie.
- **USGS Earthquake Hazards** — `https://www.usgs.gov` — căutați *drop, cover, hold on* și explicația de ce tocul ușii nu mai este recomandat; este sursa care a schimbat sfatul la nivel internațional.
- **Great ShakeOut** — `https://www.shakeout.org` — cel mai mare exercițiu școlar de cutremur din lume, cu materiale pentru clasă traduse în multe limbi.
- **STEM Learning** — `https://www.stem.org.uk` — căutați construcția de turnuri antiseismice din paie și plastilină; merge excelent după această activitate și după *Rezonanța*.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *arată în sala aceasta locul în care te-ai adăposti și spune de ce nu ușa.* La această activitate, biletul de ieșire este rezultatul lecției, nu o formalitate.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. Aici, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul testează câte un adăpost pe rundă, intră în el la avertizare și notează viețile rămase, nu punctele.
- **Interpretarea datelor** — elevul ordonează corect cele trei adăposturi pe baza rundelor sale și explică ordinea prin acoperire, nu prin noroc.
- **Raționamentul științific** — elevul leagă diferența de viteză dintre unda P și unda S de secundele de avertizare, și distinge ce face jocul de ce spun ghidurile.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/cutremur.pdf`. Are două pagini — votul de la început și tabelul celor trei adăposturi pe prima; **harta sălii reale** și planul școlii pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Votul inițial are un rând al lui, scris înainte de joc**, fiindcă întreaga activitate se sprijină pe compararea lui cu părerea de la sfârșit — fără el, schimbarea nu se vede. **Tabelul adăposturilor cere vieți rămase, nu puncte**, din motivul explicat mai sus: cea mai mare parte a punctajului este drumul parcurs, iar proba de aici schimbă adăpostul, nu traseul. **Jumătatea de jos a paginii a doua este goală, cu un chenar**: acolo se desenează sala în care se află elevii chiar atunci, cu verde adăposturile și cu roșu pericolele. Este singura pagină din toată colecția pe care elevul o poate lipi acasă pe frigider — iar ultimul rând

al fișei, punctul de adunare al școlii, este cel care merită scris cu litere mari. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.